doi:10.19665/j.issn1001-2400.20241008

小型无人机视觉传感器避障方法综述

王家亮[1]，董 楷[1,2]，顾兆军[2]，陈 辉[3]，韩 强[1,2]
(1.中国民航大学 计算机科学与技术学院，天津 300300；
2.中国民航大学 信息安全测评中心，天津 300300；
3.中国民用航空局 空中交通管理局航空气象中心，北京 100022)

摘要： 无人机自主飞行避障技术是无人机安全飞行和应用中最为基础和关键的技术，也是当前无人机领域的研究热点。随着深度学习在计算机视觉方向的应用，以及事件相机等视觉传感器技术的迅速发展与不断完善，基于视觉传感器的无人机自主飞行避障方法取得一定的进步，但目前有些研究方法在复杂场景下仍存在很大的挑战以及存在一些列亟待解决的问题，在精准性、实时性以及算法鲁棒性方面仍有改进空间。首先介绍无人机避障的相关概念及问题难点；然后将基于视觉传感器的避障算法根据采用的硬件及技术手段，具体划分为传统避障方法、基于深度学习避障方法、基于处理事件流的避障方法、基于传感器融合避障方法，和基于视觉避障的决策层避障方法，并分别介绍每类避障方法相关研究进展与研究成果，以及分析各类避障方法的优缺点；最后总结现有无人机避障算法存在的问题，并对未来研究工作进行展望。

关键词： 无人机；避障传感器；计算机视觉；事件相机
中图分类号：TP249 **文献标识码：**A **文章编号：**1001-2400(2025)01-0060-20

Review of obstacle avoidance methods for small UAVs using visual sensors

WANG Jialing[1]，*DONG Kai*[1,2]，*GU Zhaojun*[2]，*CHEN Hui*[3]，*HAN Qiang*[1,2]
(1. School ofComputer Science and Technology, Civil Aviation University of China, TianJin 300300, China;
2. Information Security Assessment Center of Civil Aviation University of China, TianJin 300300, China;
3. Aviation Meteorological Center, Air Traffic Management Bureau, Civil Aviation Administration of China, 100022, China)

Abstract: The UAV autonomous flight obstacle avoidance technology is one of the most fundamental and critical technologies for the safe flight and application of drones, and it is also a current research hotspot in the UAV field. With the application of deep learning in computer vision and the rapid development and continuous improvement of visual sensors such as event cameras, methods about UAV autonomous flight obstacle avoidance based on visual sensors have made some progress. However, many existing research methods still face significant challenges in complex scenarios and a series of urgent problems that need to be addressed, particularly in terms of accuracy, real-time performance, and algorithm robustness. This paper first introduces the relevant concepts and difficulties of UAV obstacle avoidance. Then it categorizes obstacle avoidance algorithms based on visual sensors according to the hardware and technical approaches used into

收稿日期：2023-12-20 **网络出版时间：**2024-10-29
基金项目：天津市教委科研计划项目(2020KJ026)；民航安全能力建设资金(PESA2022093)
作者简介：王家亮(1983—)，男，讲师，博士，E-mail:jl-wang@cauc.edu.cn
董 楷(1999—)，男，中国民航大学硕士研究生，E-mail:dongkai_cauc@163.com
陈 辉(1998—)，男，硕士，E-mail:chenhui15532379008@163.com
韩 强(1997—)，男，中国民航大学硕士研究生，E-mail:hanqiang_cauc@163.com
通信作者：顾兆军(1966—)，男，教授，博士，E-mail:zjgu@cauc.edu.cn
网络出版地址：https://doi.org/10.19665/j.issn1001-2400.20241008

中国知网 https://www.cnki.net

traditional obstacle avoidance methods, deep learning-based obstacle avoidance methods, event stream processing-based obstacle avoidance methods, sensor fusion-based obstacle avoidance methods, and decision-level obstacle avoidance methods based on vision. Each category of obstacle avoidance methods is discussed in detail, including their research progress and achievements, as well as an analysis of their advantages and disadvantages. Finally, the paper summarizes the existing problems in UAV obstacle avoidance algorithms and provides an outlook on future research directions.

Key Words: unmanned aerial vehicle; obstacle detectors; computer vision; event camera

1 引　言

随着飞行器技术的发展,无人机的应用场景与市场需求迅速增加。小型无人机因成本低、易于操控、对起降场地要求低等特点,在航拍摄影[1]、抢险救灾[2]、跟踪识别[3]和搜索救援[4]等领域得到广泛应用。据行业研究报告显示,2020 年全球无人机产业规模达到 94 亿美元,其中中国无人机产业规模达到 531 亿元,占全球份额的 80%以上[5]。四轴飞行器作为典型的小型无人机,在国内外民用与军用领域被广泛使用。面对庞大的市场与和日益丰富多样的应用场景,无人机安全飞行被提出更高的要求,自主避障成为小型无人机安全飞行的关键技术之一。与使用激光雷达、红外感应器、超声波传感器等主动设备的避障方法[6]相比,视觉传感器因其尺寸小、能耗低的优势,更适合小型无人机体积小、能源有限的作业需求。大多数无人机都配备了摄像头进行作业,基于视觉传感器的避障方法无需额外携带传感器,既减轻了无人机的自重,又节约了能源消耗。因此,笔者将重点介绍基于视觉传感器的小型无人机避障方法的研究进展。

目前,国内外众多高校和研究机构在该领域已取得了一定成果,如麻省理工大学[7]、苏黎世大学[8]、香港大学[9]、浙江大学[10]等。其中,浙江大学 Fast-Lab 实验室通过高性能机载计算机处理深度相机数据,使用 Ego-Planner 算法,解决了多无人机在竹林中避障和编队的问题。此外,国内外一些商业公司也在该领域展开了研究。如 DJI Mini4 Pro 采用了多传感器融合技术,实现了全方位的障碍物检测。该机型的前后各装备了一枚超广角鱼眼镜头,还配备了一套向下的双目视觉传感器系统,使其能精准探测到来自不同方向的障碍物。而 DJI Mavic 3 则搭载了更为先进复杂的 APAS 5.0 避障系统,前后下 3 个方向共有 6 个鱼眼相机,提供了广阔的视野。且顶部新增的两个广角相机进一步增强了环境感知能力。为了提高避障系统的准确性,Mavic3 底部还安装了一个 ToF 测距传感器,可以提供与地面或下方障碍物之间的精确距离信息,确保无人机能更准确地避开障碍物,实现平稳悬停与安全降落。2012 年至 2023 年间,无人机避障相关论文的增长情况及数量变化如图 1 所示。

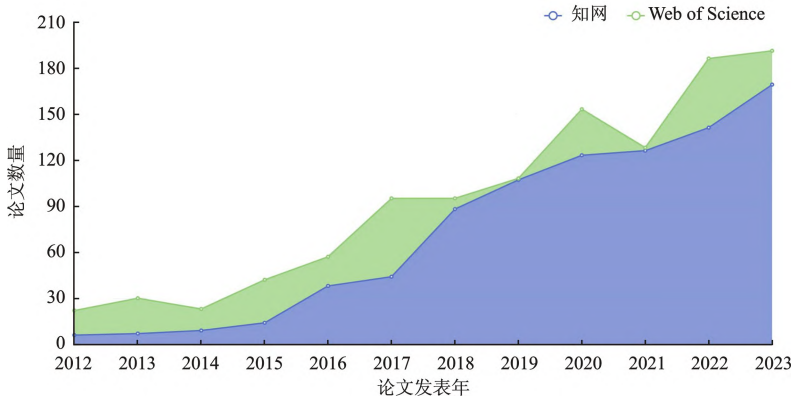


图 1　2012 年至 2023 年无人机避障相关论文数量

关于无人机视觉避障技术的综述中,LU 等人[11]主要聚焦于无人机自主导航过程中的视觉避障方法,并将其分为光流和同步定位与地图绘制 SLAM(Simultaneous Localization And Mapping)两类。然而,该文献

中国知网　https://www.cnki.net

较少涉及深度学习和强化学习前沿算法的应用;FRAGA 等人[12]则侧重于探讨不同的深度学习和强化学习的无人机避障算法框架,如卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)和循环神经网络(Recurrent Neural Network,RNN),并讨论了支持深度学习的无人机硬件和通信架构,避障方法可归结为深度学习与强化学习。但该文献并未详细探讨非学习型视觉避障技术;WANG 等人[13]和 AHMED 等人[14]介绍了农业喷洒无人机在农业领域障碍物检测和避障技术的应用,并依据所采用的传感器类型对避障方法进行了分类。不过,该文献的应用场景相对单一,对于城市环境或室内空间的适应性不足;LI 等人[15]则关注于室内环境感知的无人机避障方法,分析不同传感器如深度相机、激光雷达等在无人机避障应用中的优劣,将避障方法归类为基于多传感器融合的环境感知。但该文献忽略了在室外或极端天气条件下的避障挑战。

不同于上述文献,笔者在文中不仅涵盖了上述文献中提及的技术,还深入探讨了基于视觉传感器的无人机避障方法在各种应用场景下的实际应用效果和面临的主要挑战。文中特别关注了视觉传感器在复杂多变环境下提供精确且实时避障能力的方法,并提出了未来研究的方向和技术发展趋势。目前,作者所在科研团队已在无人机测距[16]、识别跟踪[17]、GPS 欺骗检测[18-19]、姿态控制[20-22]、自主飞行[23]和自主避障[24-25]领域进行了相关研究。文中将结合已有研究成果,分别从传统的视觉避障方法、基于深度学习的避障方法、基于事件流处理的避障方法、基于传感器融合的避障方法和基于视觉避障的决策层避障方法 5 个方面介绍相关研究进展,如图 2 所示。

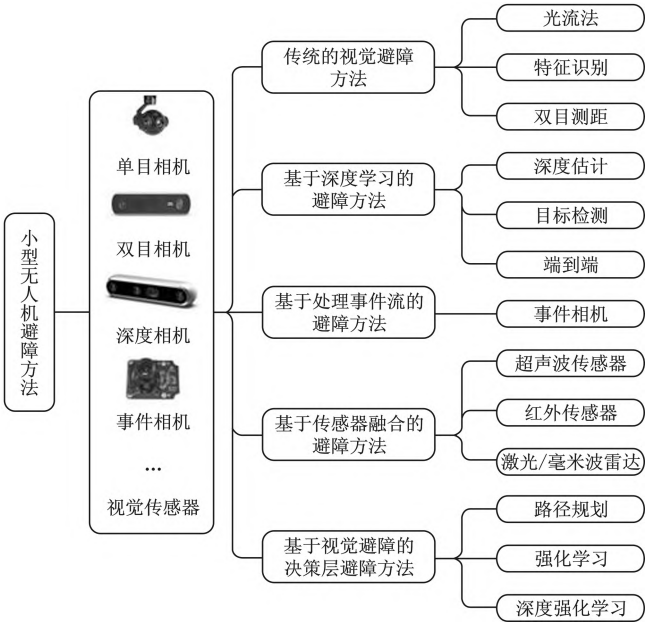


图 2 避障方法分类

2 无人机避障问题难点

2.1 问题定义

无人机避障是指无人机在未知环境中探测障碍物,并依据获取的障碍物信息(如位置、尺寸等)与预设的避障策略调整飞行姿态,以躲避障碍物并确保安全飞行。避障策略涉及在获得障碍物信息后,如何有效地选择飞行路径。评价一个避障算法的有效性通常参考以下几个关键指标:在未知环境中无人机能够达到的最大飞行速度、避障的成功率、算法的时间复杂度以及鲁棒性。整个避障过程大致可以分为 3 个主要阶段:环境感知、航迹规划和飞行控制,如图 3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

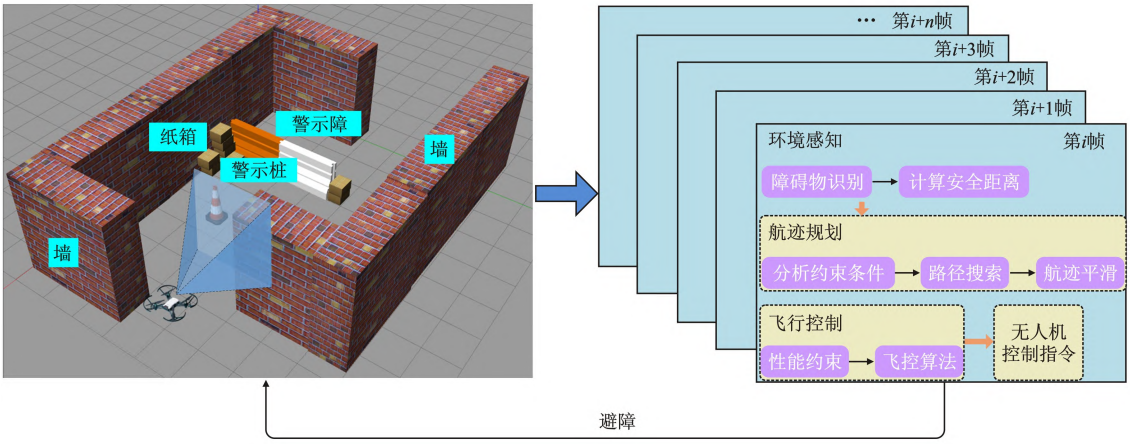


图 3　无人机避障流程

2.2　问题难点

无人机避障面临的主要难点在于无人机资源受限、作业环境复杂以及对实时性的高要求。小型无人机通常以电池供电,在执行一次飞行任务期间,这些能源容易耗尽且难以及时补充。且由于无人机平台的限制,其所携带的传感器或处理器的规格和性能也受到一定程度的限制。而已经在其他设备(如汽车和无人艇[26]等)应用成熟的高效算法,并不能完全适用于无人机避障场景。例如,高性能计算密集型的算法可能因为无人机处理器的能力不足而无法实时运行;一些依赖高精度传感器数据的算法,则可能因传感器的精度不够而导致避障效果不佳。因此,针对无人机避障的特殊需求,必须开发出更适合其硬件条件的优化算法。

无人机在未知或复杂环境中飞行时,面临着种类繁多且形状大小不一的障碍物,使得基于目标检测的避障方法在适用范围上受到了一定的限制。同时,无人机容易受到外界环境的影响,如光线条件(过亮或过暗)、强风等因素均会影响无人机传感器的工作效率和无人机的姿态控制,从而导致避障失败。例如,基于双目视觉的测距方法可能会因为环境因素的影响而效果大打折扣或根本无法正常工作。因此,避障算法的设计需要具备强大的抗干扰能力和鲁棒性。

此外,无人机避障对实时性的要求非常高。算法的复杂度直接影响到其是否适合用于无人机避障。当无人机处于高速飞行状态或遇到动态障碍物时,算法的实时性能将直接关系到飞行的安全性。基于视觉传感器避障使用的计算机视觉方法通常算法计算量较大,并不适合直接应用到无人机避障系统。部分传统的避障方法无法满足高速飞行和复杂作业环境下的任务需求。

3　传统视觉避障方法

传统的避障方法主要通过计算机视觉技术处理无人机采集的图像来确定障碍物的位置,进而控制无人机进行规避。传统的视觉避障方法主要包括光流法[30]、特征识别方法[31]与双目相机避障[32]等。

3.1　基于光流的避障方法

光流法是计算机视觉领域内用于检测物体运动的一种技术,它通过分析目标像素在连续图像帧间的对应关系,来计算物体在相邻帧中的运动信息。光流指的是在图像序列中,因相对运动导致的目标像素位移矢量。通过对图像中所有像素的光流进行计算,可以获得整个图像的光流场。通常情况下,距离较近或相对运动较大的物体,在光流场中表现出更大的光流值,因此可用于区分障碍物与背景。光流可以分为稠密光流和稀疏光流两种类型。稠密光流计算图像帧中每个像素点的光流信息,而稀疏光流则仅计算图像帧中特定点的光流信息。障碍物区域的识别流程如图 4 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

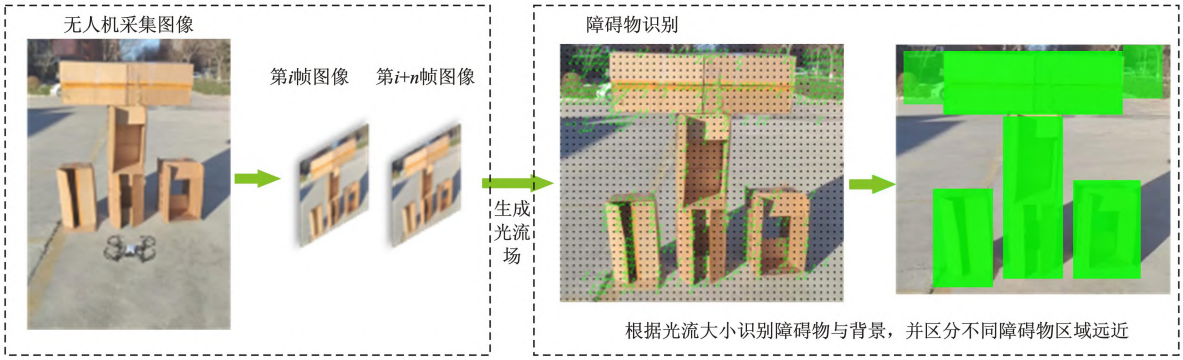


图 4 基于光流法的避障过程

经典光流法包括 LK 光流法(Lucas-Kanade method)[30]、金字塔 LK 光流法[33]和 Farneback 光流法[34]。金字塔 LK 光流法在 LK 光流法的基础上进行了改进，放宽了物体在帧间运动需足够小的限制。Farneback 光流法则是一种稠密光流算法。稠密光流计算图像某区域或全图中所有点的偏移量，构建能提供详细物体运动信息的光流场，不过其计算量较大。相比之下，稀疏光流选择关键点进行计算，具有较好的实时性，更适合无人机避障应用。因此，文中重点介绍 LK 光流法。

LK 光流算法基于 3 个假设：① 亮度恒定：相邻两帧图像中运动目标的灰度值保持不变；② 时间连续性：运动目标在帧间对应的像素点位移较小；③ 空间一致性：由于相邻点的运动相似，前后两帧图像中相邻点仍保持相邻关系。光流计算公式如下：

$$\begin{bmatrix} V_x \\ V_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum I_{xi}^2 & \sum I_{xi} I_{yi} \\ \sum I_{xi} I_{yi} & \sum I_{yi}^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -\sum I_{xi} I_{ti} \\ -\sum I_{yi} I_{ti} \end{bmatrix} , \tag{1}$$

其中，I_x，I_y，I_t 表示图像在点(x,y,t)的梯度值，V_x，V_y 表示该点处的光流。梯度值 I_x，I_y，I_t 描述了图像强度在空间(x,y)以及时间 t 上的变化率。在光流计算过程中，梯度值提供了物体在图像序列中移动方向和速度的关键线索，直接影响到最终计算出运动矢量 V_x，V_y 的计算精度。如果梯度估计不准确，则可能会出现光流错误匹配或图像帧不连续现象，进而影响后续避障算法的性能。

基于光流的避障方法通过区分图像中的前景与背景来识别障碍物区域，即认为光流与其他区域不同的部分为障碍物。传统光流法适用于无人机向前飞行时的避障，但在无人机左右移动时，产生的切向光流会影响障碍物识别的准确性。张小东等人[35]针对此问题，提出融合金字塔 LK 光流法和切向光流计算径向光流，以径向光流作为障碍物判断依据进行避障。FU 等人[36]将 Farneback 光流法应用于扑翼型无人机，算法将每幅图像分为左右两部分，分别计算各自的光流场，依据设计的避障策略选择避障方向。CHO 等人[37]将图像水平、垂直等分为 5 份，选取中间部分计算光流，得出航向与爬升率。针对正面墙状障碍物的问题，采用中心点处光流的发散性和 Sigmoid 加权函数的避障策略，有效避让正前方障碍物。PENG 等人[38]使用 Gunnar-Farneback 光流法计算图像的光流场，排除由控制命令引起的无人机运动影响，通过不同阈值对光流场中的区域进行聚类，获得障碍物轮廓，最后依据 RRT 路径规划算法进行避障。作者所在的科研团队提出一种基于贝叶斯估计[24]与区域划分遍历[25]的小型四轴飞行器避障算法，通过贝叶斯估计提取关键帧，缩短图像处理时间，提升避障实时性。该算法进一步结合 LK 光流法与极大化思想，利用 LK 光流法与角点聚类识别障碍物区域，利用极大化思想计算安全避障域，最后通过比例-微分(Proportional-Derivative，PD)偏差控制无人机避障。KARLSSON 等人[39]结合无人机惯性测量单元(Inertial Measurement Unit，IMU)的数据，使用光流法分析采集图像中的重要区域，在消除无人机自身抖动的影响后，通过聚类算法识别障碍物区域，只有当连续几帧图像中均出现障碍物时，才会控制无人机躲避。

在实际应用中，光线的变化和物体的快速运动会显著影响基于光流避障方法的成功率。光流法依赖于像素点在连续图像帧之间的运动向量，来估计物体的移动方向和速度，并假定相邻帧之间场景的亮度不变。

中国知网 https://www.cnki.net

然而,在现实环境中,光照强度的变化可能导致图像对比度的改变,从而使得光流计算变得不可靠;且当无人机本身快速移动时,光流法的基本假设“相机与场景之间的微小运动变化”就不再成立,导致较大的计算误差,进一步降低避障系统的准确性。

3.2　基于特征识别的避障方法

基于特征识别的避障方法主要通过图像中的特征点来定位障碍物的大致轮廓,再根据连续图像帧中障碍物轮廓的变化来确定无人机的避障方向。障碍物区域的识别过程如下:① 利用不同的特征点识别算法及匹配算法将视频流中的图像帧关联起来;② 计算不同帧中同一特征点或区域的变化(如位移、轮廓变化率等);③ 根据设定的阈值剔除不合适的特征点,将剩余特征点的外包轮廓视为障碍物区域。

角点是一种特殊的特征点,包含了图像中的重要结构信息,通常指两条以上边缘的交点或亮度变化显著的点。角点检测算法在目标检测、跟踪识别等领域[40]有着广泛应用。常见的角点检测算法包括 Harris 算法[41]、FAST 算法[42]、SURF 算法和 SIFT 算法[43]。Harris 算法通过在图像上移动局部窗口来计算灰度变化,如果沿任意方向移动时灰度有显著变化,则判定该点为角点。FAST 角点检测算法认为,以角点为中心的圆上有一段连续长度超过圆周长 3/4 的圆弧,其像素强度与中心点的强度明显不同。SIFT 算法通过引入尺度空间解决了尺度不变性问题。SURF 算法则在 SIFT 的基础上提高了实时性。ORB 算法结合了 FAST 和 BRIEF 算法的优点,不仅解决了尺度不变性和旋转不变性问题,还大幅提升了算法的速度。各角点检测算法对比如表 1 所示。

表 1　角点检测算法对比

	尺度不变性	旋转不变性	算法实时性
Harris	否	是	慢
FAST	否	否	快
SIFT	是	是	较慢
SURF	是	是	较快
ORB	是	是	快

如 AL-KAFF 等人[45]对四轴飞行器携带的单目相机采集的视频进行处理,采用 SIFT 特征匹配算法对相邻图像帧进行分析,通过计算匹配特征点构成的凸包面积变化率来判断是否需要避障。ARCÍA 等人[46]只关注图片帧中 62°视角范围内信息,以减少计算量。该方法首先使用 SIFT 算法计算特征点,接着利用 Brute-Force 算法对连续两帧图像进行特征点匹配。根据预设阈值剔除部分特征点后,计算剩余特征点的凸包作为障碍物轮廓。将障碍物轮廓的最小外包矩形视为潜在碰撞区,通过扩展碰撞区边界将图像帧分割为不同大小的安全区域,依据安全区域的面积来决定避障方向。MAO 等人[31]采用 ORB 特征检测算法和 FLANN 匹配算法处理四轴飞行器单目相机获取的图像,去除变化率较低的特征点,计算剩余特征点形成的轮廓作为障碍物轮廓,以此来确定避障方向,并使用 Dubins 曲线进行路径规划实现避障,其过程如图 5 所示。

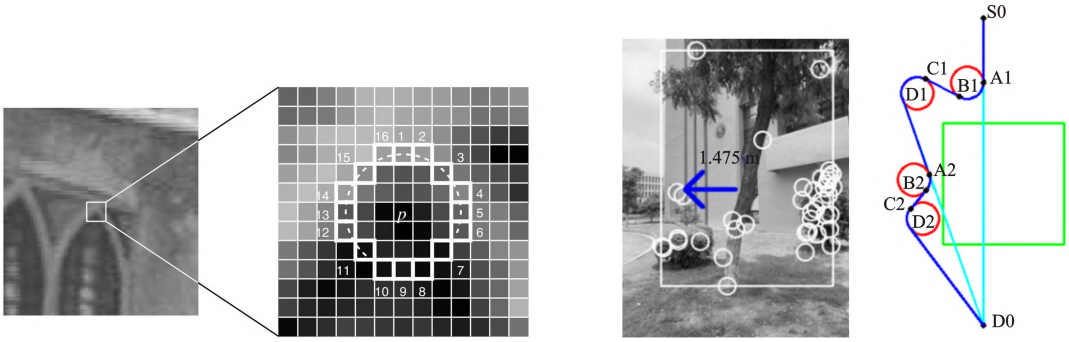


图 5　基于 ORB 特征点检测的无人机避障方法

3.3　基于双目相机的避障方法

基于双目相机的避障方法主要通过测量障碍物与无人机之间的距离,根据距离信息选择避障路径,实现自主避障。双目避障首先需要对摄像头进行标定校准,然后对左右摄像头拍摄的图像进行匹配,生成视差图。利用视差图和相似三角形原理计算距离,最后根据距离信息选定避障路径。双目测距原理如图 6 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

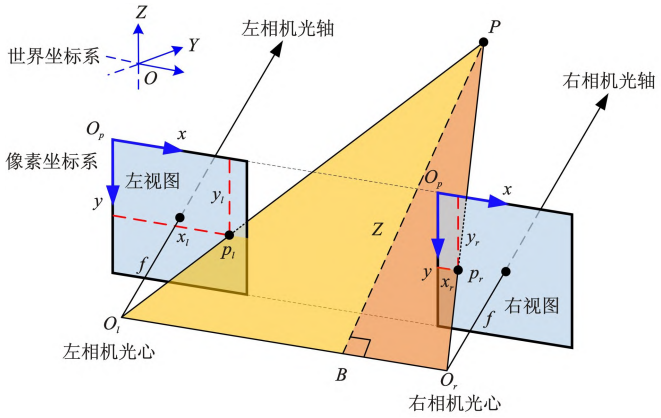


图 6 双目测距原理

与双目测距相比，单目测距的难度更大，精度也相对较低，通常需要借助辅助信息或微小运动来完成测距。本研究团队设计了一种单目无人机测距方法[16]，其计算流程如图 7 所示。该方法采用 YOLOv4-tiny-KCF 目标检测算法，结合无人机的小范围移动，通过测距模型计算无人机与选定目标之间的距离。

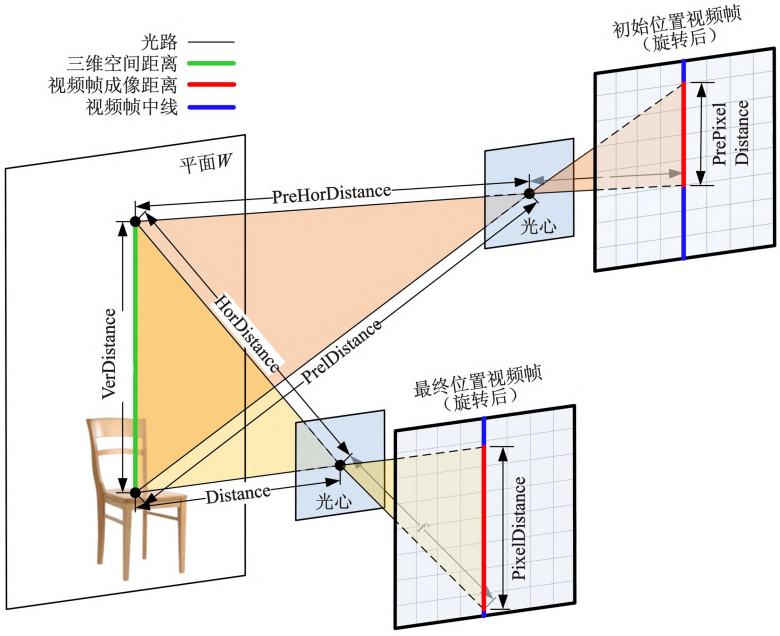


图 7 单目测距示意图

双目相机测距的核心在于双目匹配算法，其基本步骤包括匹配代价计算、代价聚合、视差计算和视差优化[47]，主要分为全局匹配与局部匹配两类方法。全局匹配通过构建包含数据项和平滑项的全局能量函数，对整幅图像的所有像素求解；局部匹配则以某个像素为中心，使用固定大小的窗口在左右视图中寻找匹配点。

如 CHEN 等人[48]采用块匹配算法进行双目视觉立体匹配，生成视差图，并通过中值滤波去除噪声，再依据视差图计算无人机与障碍物的距离，最终实现自主避障。MOHTA 等人[49]利用 SVO 算法估计无人机的飞行运动和环境映射，通过生成的点云构建局部三维体素地图，使用 A * 算法生成避障路径，具体效果如图 8 所示。LIN 等人[50]从深度图和 U 视图中获取障碍物尺寸信息，以三维盒子形式表示障碍物，通过分析障碍物在图像中的大小和位置，实现对同一障碍物在不同帧中的跟踪与预测，完成避障。双目匹配的主要挑战是计算量庞大导致实时性不足，以及容易产生匹配误差。为解决这些问题，BYRNE 等人[51]借鉴人眼视网膜机制，将图像处理为中间清晰、边缘模糊，以减少计算负担。通过将图像划分为多个区域，利用区域内特征相似、区域间特征差异大的特点，有效拒绝误匹配。MOHTA 等人[52]提出了基于 MSCKF 算法改进的匹配方法，该方法在保证匹配精度的同时降低了计算量，解决了双目相机曝光不一致导致的匹配难题。

中国知网 https://www.cnki.net

BARRY 等人[53]计了一种“推扫式”立体视觉系统,该系统将搜索距离限定在一个固定值,结合历史探测范围获取无人机前方信息,在匹配过程中利用边缘图减少误匹配,提升了无人机在高速飞行中的避障性能。

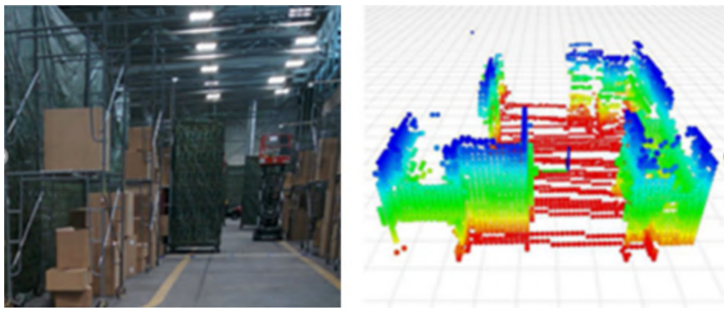


图 8　三维体素地图

现实中光线变化、物体快速运动都会导致基于光流避障方法的成功率降低,因此基于光流的无人机避障方法对实验场景的光照条件及物体运动有一定要求。在光照不足或过强的情况下,光流法可能会因为无法准确估计物体的运动向量而失效;而在物体运动速度较快时,该方法也可能因为帧间差异过大而导致追踪失败。因此,基于光流的方法更适合于环境光线稳定且物体移动相对缓慢的场景。基于特征点识别的避障方法依赖于先验信息来设置障碍物区域识别中的参数,如障碍物轮廓变化率、障碍物区域大小等阈值。由于这些阈值通常受到无人机速度的影响,在不同的飞行速度下,固定的阈值可能无法有效区分背景与障碍物,从而影响避障效果。因此,基于特征点识别的方法更适合用于无人机速度较慢、环境变化不大且障碍物相对静止的场景。

4　基于深度学习的避障方法

随着深度学习领域的迅速发展,越来越多的研究人员开始利用深度学习技术来解决无人机避障问题。本节将从深度估计和目标检测等方面,介绍基于深度学习的避障方法,并探讨相关的数据集及其收集方式。

4.1　基于深度估计的无人机避障方法

无人机自主避障的关键在于环境感知,即获取无人机与障碍物之间的距离。研究人员倾向于利用深度估计技术解决这一问题。近年来,深度学习技术在深度估计方面展现了卓越的性能,促使更多研究者尝试将其应用于无人机避障。基于深度学习的深度估计方法主要分为有监督学习、无监督学习和半监督学习[54]。这类方法通常以一张图像作为输入,输出为相应的深度图。

如 SINGLA 等人[55]提出了一种结合循环神经网络与注意力机制的深度强化学习网络,旨在利用历史观测信息提高避障成功率。该算法通过条件生成对抗网络(conditional Generative Adversarial Network,cGAN)生成深度图,再将深度图输入带有注意力机制的强化学习网络,根据网络输出的指令执行避障操作。ZHANG 等人[56]使用 MegaDepth 数据集训练网络模型,以估计无人机采集图像的深度,并采用比例-积分-微分(Proportional Integral Derivative,PID)控制实现无人机避障,效果如图 9 所示。CHAKRAVARTY 等人[57]设计基于全局粗尺度网络,先使用 NYU2 数据集进行初步训练,再利用自行创建的 ESAT 数据集进行微调。根据生成的深度图和设计的公式计算俯仰角及偏航角,指导无人机完成避障。



图 9　深度估计图

中国知网　https://www.cnki.net

4.2 基于目标检测的无人机避障方法

基于目标检测的无人机避障方法主要涉及对无人机采集图像中的物体进行识别，通过分析目标边框的变化或结合辅助信息来确定障碍物与无人机之间的相对距离，进而控制无人机躲避障碍物。

目标检测算法可分为传统算法和基于深度学习的算法两大类。基于深度学习的目标检测算法又可根据是否存在候选区域分为 One-Stage 方法和 Two-Stage 方法[58-59]。YOLO 系列算法是 One-Stage 目标检测算法的典型代表，广泛应用于无人机领域。如笔者的研究团队提出了一种目标检测及跟踪算法[17]，通过引入注意力模型减少图像帧的处理数量，结合 YOLOv4 和 KCF 算法对无人机采集的视频进行处理，目标检测的结果如图 10 所示。

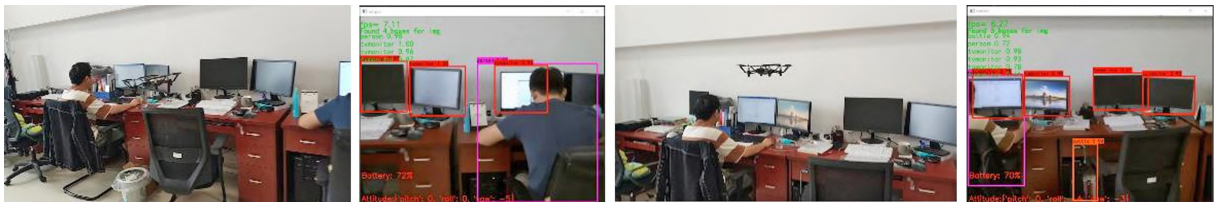


图 10 目标检测结果

WANG 等人[60]利用 YOLOv3 算法识别诸如人、树、建筑物等障碍物，再通过 RGB-D 相机确定框选目标边框顶点的世界坐标，获取障碍物的高度、宽度和距离等信息，实现避障。LIN 等人[61]结合 YOLO 算法与卡尔曼滤波技术实现无人机避障，并在 Gazebo 模拟环境及 Parrot Bebop2 无人机上进行了测试。CHEN 等人[62]构建了 UAVNet 网络，用于识别单目无人机采集图像中的物体，该算法减少了参数数量，实验证明其在 TX2 平台上适合小型无人机使用。FU 等人[63]采用基于 MobileNet 的 SSD 目标检测算法识别障碍物，利用双目相机测量障碍物距离，并通过 PID 控制算法完成小型扑翼飞行器的避障。LEE 等人[64]使用 Faster R-CNN 目标检测算法检测图像中的树木，使无人机能在人工林中自主避障。张午阳等人[65]同样采用 Faster R-CNN 目标检测算法，通过分析目标上下边框的长度及成像原理估算障碍物与无人机之间的实际距离，实现室内外对人的自动避障。

基于目标检测的无人机避障方法因为数据样本少，难以训练高质量避障模型，该类方法往往只能识别特定物体，适用于特定场景或对特定障碍物的避障。基于深度估计的避障方法在处理动态障碍物时效果不佳。因此，一些研究者试图将目标检测的结果作为基于深度估计避障方法的补充。张香竹等人[66]通过 NCNN 优化器优化的 Fast-Depth 算法计算深度图，再利用 NanoDet 算法进行目标检测，根据检测结果修正深度图数据，整合有效的深度信息。最后，通过构建的评估函数确定航行区域，实现无人机的自主避障。LU 等人[67]使用 YOLO 检测快速移动的小障碍物，将检测框映射至深度图上以获取物体位置及其像素尺度，再通过卡尔曼滤波器得到预测框，并根据检测框与预测框计算物体的运动轨迹，最后采用改进的 A * 算法规划避障路径。该研究通过在实际环境中向无人机投掷网球来模拟避障场景，以无人机与动态目标之间的最小距离、完成避障路径规划所需时间和避障成功率作为性能评估指标。实验结果显示，无人机能够成功避开以 5 m/s速度接近且在 5 m 范围内出现的网球，整个检测和跟踪系统的运行速度在 30 ms 以内。

4.3 端到端的深度学习避障方法

传统无人机自主避障流程包括环境感知、路径规划和飞行控制。基于端到端的深度学习避障方法将网络输出设定为不同方向的碰撞概率或直接给出无人机控制指令，有效减少了避障流程中的延迟。

如 GANDHI 等人[68]构建了一个无人机碰撞数据集，并利用这些碰撞飞行数据及同轨迹的无碰撞飞行数据训练网络。采集的图像被裁剪为左、中、右 3 部分输入网络，输出为向左、向前、向右飞行的概率。当直行预测概率高于设定阈值 a 时，选择向前飞行，偏航角度与左右预测之差成正比；若低于 a，则根据左右预测

中国知网 https://www.cnki.net

概率决定无人机左转或右转。SMOLYANSKIY 等人[69]的视觉避障系统由 TrailNet 卷积网络、YOLO 目标检测和 DSO 单目 SLAM 3 部分组成。TrailNet 接收单目图像作为输入,输出为小路的 3 个方向(左、右、前)和 3 个横向偏移(左偏、居中、右偏)。这 3 个方向用于控制无人机转向,3 个横向偏移则帮助无人机在小道内左右移动,避免与路边或树枝发生碰撞。LOQUERCIO 等人[70]设计了 DroNet 卷积神经网络,输入为无人机采集的图像,输出为碰撞概率与偏转角,通过输出计算无人机的前进速度与偏航角。DAI 等人[71]设计的网络模型采取了同样的输入与输出[70],但在路径规划时,将预测碰撞概率大于 0.9 的图像上半部分进行扭曲作为模型输入,如果输出结果表明可以避开障碍物,则给无人机 30°的俯仰值,使其向上飞行以避开障碍物。PADHY 等人[72]基于 DenseNet 网络,使用收集的走廊数据集训练,输出为无人机向前移动、右移、左移和停止的概率,实现了在未知走廊环境中的自主飞行。KOURIS 等人[73]通过双流 CNN 和连续帧间的时间信息预测无人机在 3 个方向上距离障碍物的距离,据此控制无人机避障。LOQUERCIO 等人[74]在虚拟环境中计算一组无障碍轨迹,采用 Metropolis-Hastings Sampling 方法,选择前 3 条轨迹作为后续网络训练的约束条件。网络输入包括深度图像、飞机的速度和姿态以及期望的飞行方向,输出为一组含有碰撞风险的轨迹,选择碰撞代价最低的轨迹作为避障路径。该算法在室外复杂场景,如森林、野外雪地等环境下表现良好,效果如图 11 所示。



图 11　无人机避障实验

DIONISIO-ORTEGA 等人[75]提出了一种适用于森林环境的自主导航方法,基于 AlexNet 实现,输入为单目图像,输出为 3 种状态:无障碍物空间、距离障碍物较近、距离障碍物非常近。当距离障碍物非常近时,将图像右侧重新输入网络,根据输出结果决定避障方向。CHEN 等人[76]通过编码器-解码器网络实现图像的深度估计,图像中道路平面在 V 视差图中会形成一条具有特定斜率的直线。根据这条直线,将图像中的所有像素分类为障碍物、无障碍物区域和道路,再将障碍物区域投影到无人机的感知区域,控制无人机避障。张云燕等人[77]将深度确定性策略梯度强化学习算法应用于无人机避障,解决了 3DVFH 算法速度连续性差、避障轨迹不平滑的问题,并优化了无人机的飞行轨迹。文中对采用深度学习的部分避障方法的实现方法、适用场景、网络输出、数据集及实验平台进行总结,如表 2 所示。

基于目标检测的无人机避障方法主要针对特定的使用场景,如森林、长廊或室外环境等。这类方法利用预先定义的目标类别(如行人、汽车)进行训练,以便在实际飞行中识别这些特定物体。然而,由于训练数据集的限制,此类方法的泛化能力较弱,即它们只能识别那些在训练过程中见过的物体类型。因此,基于目标检测的方法最适合于需要检测特定类型障碍物的应用场景,如在城市环境中避免碰撞行人和车辆。基于深度估计的避障方法依赖于从单目或多目图像中恢复场景的三维结构,这对于静态环境下的避障非常有效。当遇到动态障碍物时,这种方法的效果会有所下降,因为动态物体的存在增加了深度估计的不确定性。因此,基于深度估计的方法在处理复杂静态环境方面具有优势,尤其是在需要精确距离信息的场景中。将目标检测的结果作为基于深度估计避障方法的补充,以提高避障的整体成功率。结合这两种方法可以在一定程度上弥补单一方法的不足,使得无人机能够更好地应对既有静态又有动态障碍物的环境。端到端的避障方法直接从原始传感器输入到控制输出,简化了避障流程,并且通常具有更好的泛化能力。这种类型的避障方法尤其适合于需要快速响应和适应未知环境的任务,但由于其依赖于大量的多样化的训练数据,因此在实际部署前需要确保模型有足够的训练样本覆盖各种潜在的飞行场景。

中国知网　https://www.cnki.net

表 2 部分基于深度学习的避障方法总结表

参考文献	实现方法	适用场景	网络输出	数据集	实验平台
文献[68]	CNN	室内	无人机指令	无人机随机飞行直至碰撞的飞行数据	Parrot AR. Drone
文献[56]	CNN	室内	深度图	NYU-V2 数据集、使用 Kinect 传感器收集的办公室数据集 ESAT	Parrot Bebop
文献[69]	CNN＋YOLO＋DSO	森林小路	3 个偏移量和 3 个方向概率、目标检测结果、深度图	IDSIA 森林步道数据集、3 个摄像头收集的数据	NVIDIA Jetson TX1
文献[75]	CNN	森林	距离障碍物的 3 种情况	Gazebo 模拟环境数据	Parrot Bebop 2.0
文献[72]	CNN	室内走廊	无人机指令	无人机在走廊飞行收集的数据	Parrot AR. Drone
文献[70]	CNN	室外道路	碰撞概率、偏转角	在自行车车把上安装 GoPro 相机收集的数据	Parrot Bebop 2.0
文献[62]	CNN	室外	目标检测结果	ImageNet-2102 数据集	NVIDIA Jetson TX2 ＋ 1080Ti
文献[73]	双流 CNN	室内	3 个方向上的距离	将 3 对超声波和红外距离传感器安装在无人机上收集的数据	Parrot AR. Drone
文献[56]	CNN	室外	深度图	MegaDepth 数据集	Parrot Bebop 2.0
文献[65]	Fester R-CNN	对人避障	目标检测结果		机载 Raspberry Pi 3b＋处理器
文献[60]	CNN	室外森林	与障碍物距离 3 种情况	Gazebo 仿真环境中收集的数据	Parrot Bebop 2.0
文献[63]	SSD＋双目测距	室外	目标检测结果	从扑翼飞行器的航空摄影中收集两小时的视频图像	扑翼飞行器(机载 Raspberry Pi 3b＋处理器)
文献[71]	CNN	室外	碰撞概率、转向角	Comma. ai、Udacity 的数据集	Parrot Bebop 2.0
文献[55]	RL、LSTM、cGAN、RNN	室内	深度图、无人机指令	Gazebo 仿真环境中收集的数据	仿真
文献[64]	Faster R-CNN	人工树林	目标检测结果	无人机飞行收集的数据	Parrot Bebop 2.0
文献[74]	CNN	室外	3 条轨迹及对应的碰撞代价	Flightmare 模拟器收集的数据	NVIDIA Jetson TX2
文献[66]	FastDepth＋NanoDet	室内外	深度图、目标检测结果	COCO2017	Parrot Bebop 2.0
文献[67]	YOLO	室内外	目标检测结果	收集的网球图像数据	NVIDIA Jetson NX

5 基于处理事件流的避障方法

近些年来，由于事件相机技术的发展，不断有研究人员将事件相机应用于无人机领域。事件相机在检测动态物体方面表现出色，为无人机避障带来了巨大的潜力。

事件相机采用仿生学方法模拟人类视觉处理机制，专注于视野中运动物体的检测，记录运动变化的信息[80]。其工作原理是在一定时间内记录图像中每个像素的亮度变化，当变化超过预设阈值时，根据变化方向赋予像素点极性，并记录时间戳和像素位置，输出一系列四元组 $e_m=(x_m, y_m, t_m, p_m)$，这些四元组构成了事件流。这种图像处理方式有效地解决了普通相机存在的动态模糊问题，以及在极端光照条件下图像信息丢失的问题。普通相机在拍摄过程中，物体的高速移动或相机抖动会导致图像模糊，特别是在光线过强或过弱的情况下，普通相机可能会出现过曝、背光或低曝光现象，导致图像部分信息缺失。然而，事件相机即使在这些情况下也能根据像素亮度变化输出事件流，记录运动信息。事件相机输出结果如图 12 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

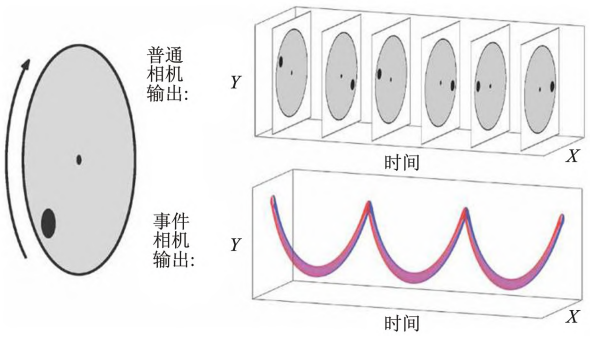


图 12　事件相机输出

对于搭载事件相机的无人机,复杂的作业环境中光线遮挡和飞行中的轻微抖动是难以避免的。因此,研究人员希望通过增加辅助信息来提高处理结果的准确性。如 FALANGA 等人[9]按设定的阈值收集 10 ms 内的事件流和 IMU 数据,然后利用 IMU 运动补偿技术去除无人机悬停时的图像扭曲,采用基于密度的噪声应用空间聚类 DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)算法进行聚类,同时通过 LK 光流法区分多个障碍物。根据不同传感器的特点,采用不同的距离估计方法,最后通过人工势场法进行路径规划,实现避障。该算法在检测动态障碍物方面取得了良好的效果,不同距离范围内的大小不同障碍物检测成功率如表 3 所示。

表 3　障碍物检测成功率

距离	尺寸/m		
	≤0.5	≤0.1	≤1.5
≤0.1	92	90	88
≤0.2	87	92	97
≤0.3	81	88	93

蔡志浩等人[79]将事件相机与 RGB 图像融合用于动态目标检测。利用动态障碍物具有较高平均时间戳的特性,通过事件相机检测动态障碍物。鉴于事件相机难以有效检测静态目标,采用普通相机配合 YOLO-tiny 网络框架识别静态障碍物,最后通过改进的速度障碍法进行路径规划。SANKET 等人[80]结合深度学习和事件相机技术,提出 EVDodgeNet 网络模型,该模型由 EVDe-BlurNet、HomographyNet 和 EVSegFlowNet 3 部分组成,专门用于躲避动态障碍物。RODRÍGUEZ-GÓMEZ[81]基于事件相机设计了扑翼飞行器的避障方法,该方法首先检测运动物体触发的事件,然后对这些事件进行角点检测,计算光流,最后通过聚类估计物体的近似光流,依据光流信息实现避障。

事件相机在捕捉运动物体方面表现出显著优势,但其实际应用仍面临挑战。该技术通过记录像素亮度变化来感知动态信息,具有低延迟、高效数据传输及高动态范围等特点,尤其适用于高速运动场景。然而,现实中的多种干扰和相机运动会影响其性能,包括事件流的可视化与去噪困难、光线遮挡导致的光强突变及相机抖动等问题。因此,基于事件相机的无人机避障技术最适合需快速响应及在低光照环境如夜间或地下洞穴中操作的特定场景。

6　基于传感器融合的避障方法

尽管视觉传感器在避障研究方面已取得显著进展并广泛应用于实际,但在特殊或复杂环境中,其性能可能会下降甚至失效。当光线过强或过低、当光线过强或过弱,或障碍物表面纹理不明显时,视觉传感器的避障算法在检测精度和计算量方面均会受到影响。因此,通过融合其他传感器来提升复杂环境下无人机避障算法的鲁棒性是一种有效的解决方案。如图 13 分别为 GAO 等人[82]使用的搭载了立体相机与毫米波雷达的无人机平台和笔者所在科研团队搭建的无人机平台。本章节简要介绍其他几种常用于无人机避障的传感器。

无人机避障主要依赖于携带的传感器来感知环境信息,从而完成路径规划和避障飞行。除了视觉传感器外,常用的避障传感器还包括激光雷达、红外传感器、毫米波雷达和超声波传感器[82,84],如图 14 所示。根据工作方式,这些传感器可分为主动避障传感器和被动避障传感器。

中国知网　https://www.cnki.net

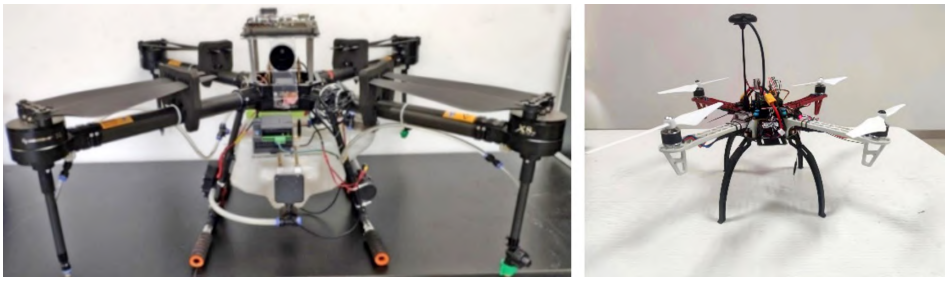


图 13 多传感器无人机平台



(a) 单目相机 (b) 深度相机 (c) 激光雷达 (d) 超声波传感器

图 14 无人机常见搭载的传感器

红外传感器的工作原理是,红外发射器以特定角度发射红外光束,当光束遇到物体后反射,CCD 检测器(电荷耦合器件)接收到反射光后,根据三角测距原理计算与障碍物的距离。然而,红外传感器的测量距离较短,且对于透明或接近黑体的物体无法准确检测距离。激光传感器和超声波传感器的避障原理相似,都是通过测量超声波或激光的传播时间和速度来计算与障碍物的距离,进而实现避障。表 4 总结了这些传感器的优缺点。

表 4 无人机避障传感器总结

传感器类型	探测距离/m	影响性能因素	适用场景
超声波	<10	受气温等环境因素影响	探测距离较小、成本较低和指向性强
红外	<50	强光、水雾	可靠性要求较高
毫米波雷达	<250	受环境影响较少	可靠性要求高、作业环境复杂度高
单目	<10	光照强度过强或过弱	成本较低、对光强有一定要求、有其他避障传感器补充
双目	<100	光照强度过强或过弱	成本较低、对光强有一定要求

KI 等人[85]为解决障碍物表面特征不明显及算法计算量过大的问题,采用了激光雷达来补充视觉传感器的不足。激光雷达检测无人机前方 30°范围内的障碍物,以此减少计算量。一旦检测到障碍物,再利用立体相机确认障碍物的存在及其具体位置。HUANG 等人[86]采将毫米波雷达与单目相机结合,作为无人机避障的传感器。该算法融合了两个传感器的信息,通过边缘检测和形态学处理获取障碍物轮廓与距离,再根据障碍物信息和改进的 A * 算法实现避障。YU 等人[87]利用单目相机确定障碍物的位置,然后使用毫米波雷达计算障碍物的相对速度,并采用 ORB 算法进行特征检测与光流跟踪。为了平衡算法的精度与速度,根据光流跟踪结果判断是否为关键帧。采用极线几何方法恢复两个关键帧间的运动,生成点云地图。接着,利用 DBSCAN 算法对点云进行聚类,提取每个障碍物的特征,并通过扩展卡尔曼滤波(Extended Kalman Filter,EKF)融合单目相机与雷达的数据,获取障碍物的轮廓信息及其在现实世界中的坐标。最后,采用快速随机搜索树(Rapidly-exploring Random Tree,RRT)算法进行路径规划。

基于多传感器数据的无人机避障技术,通过整合激光雷达、视觉传感器、超声波及红外等多种感知手段,实现了对环境障碍物信息的全面捕捉。该方法的优势在于,不同传感器间的互补性能够补偿单一传感器在特定条件下的局限性。例如,在光线不足或能见度低的环境中,视觉传感器可能表现不佳,而激光雷达与超声波传感器则依然有效。然而,集成多传感器也带来了系统复杂性和硬件成本的增加,并且需要更强的处理器和更高效的算法以应对数据处理量的提升。因此,基于多传感器融合的避障系统特别适用于环境复杂且对避障精度有高要求的应用场景,如城市区域的自动化配送、森林火灾监测以及灾后搜救任务等。

中国知网 https://www.cnki.net

7　基于视觉避障的决策层避障方法

在基于视觉的避障系统中,决策层面的任务是在接收到感知层面提供的关于周围环境的障碍物信息后,制定出有效的路径规划或直接执行必要的避障动作,以确保无人机能够安全地避开障碍物。决策层面的解决方案可以大致分为两类:一类是基于传统的路径规划技术,另一类则是基于深度学习的方法。

(1) 传统路径规划技术

依赖于创建简化环境模型,将障碍物抽象成几何图形,并据此绘制环境地图。算法通过环境地图计算出从起始位置到目标位置之间的最短或者最优路径。典型路径规划算法包括基于图论的 Dijkstra 算法[88]、基于启发式搜索的 A * 算法[89]、基于物理模型的人工势场法[90]等。

Dijkstra 算法旨在寻找图中从指定起点到所有其他顶点的最短路径。在无人机应用中,图中的顶点可以代表无人机的空间位置,边的权重则代表两点间距离或其他成本(例如飞行时间和能耗)。对于一个带权重的图 $G=(V,E)$,其中 V 为顶点集,E 为边集,每条边 $e=(u,v)$都有非负权重 $w(u,v)$,目标是找到从起点 s 到终点 t 的最短路径。

A * 算法则是一种启发式搜索方法,结合了广度优先搜索与最佳优先搜索的特点。其核心在于评估函数 $f(n)=g(n)+h(n)$,其中 $g(n)$表示从起点到节点 n 的实际代价,$h(n)$则是从节点 n 到目标节点的估计代价。在无人机的应用中,节点可以代表三维空间中的位置点,实际代价 $g(n)$通常由欧氏距离或曼哈顿距离等度量,而 $h(n)$可通过直线距离(欧氏距离)或其他启发式方法来估算。A * 算法通过估值函数 $f(n)=g(n)+h(n)$来指导搜索方向并确定下一个节点的选择,相比 Dijkstra 算法,它在搜索效率上有所提升。然而,A * 算法存在陷入局部最优解的风险,并且在三维空间中的应用会带来较大的存储开销。为此,研究人员提出了几种改进算法,如 Theta * 和 D * 等。针对室内环境,ZHAO 等人[91]使用八叉树进行多分辨率建模,并考虑高度因素赋予相应的权重。在路径搜索过程中,采用具有可变步长的 A * 算法,成本函数中增加了与高度变化相关的成本及高度预期插值。陈鹏等人[92]则提出了一种基于局部软约束优化的实时无人机路径规划方法。该方法采用 Theta * 算法进行路径搜索,并引入了安全近距离检测和拐弯代价约束,以提高路径的安全性和合理性。在路径平滑阶段,根据关键点的分布密度,采用高阶贝塞尔曲线进行软约束优化或低阶贝塞尔曲线进行简单的平滑处理。

人工势场法通过模拟物理势场(如重力场或电场)来引导移动物体避开障碍物。在该方法中,无人机受到目标点吸引力和障碍物排斥力的共同作用,从而实现从起始点到目标点的导航。由于其实现简单且具备良好的实时响应特性,人工势场法得到了广泛应用。然而,该方法也存在潜在缺陷,如容易陷入局部最优解以及在某些情况下目标点无法到达的问题。为了解决上述问题,FAN 等人[93]在使用 RRT * 算法时,通过设置阈值决定搜索方向,并利用人工势场法确定 RRT 新增节点的位置,在斥力函数中引入双向搜索机制以提高搜索效率。王庆禄等人[94]将引力与斥力重构,斥力分解为速度斥力与方向斥力,避免陷入局部最小值。将合力重构,并叠加障碍物斥力影响,避免无人机过度避障机动。算法中设计了二次碰撞预测方法,先用计算产生的合力筛选掉不可能发生碰撞的障碍物,再重复操作筛选一遍,提高避障效率。

(2) 基于深度学习的方法

在决策层面上提供了一种更加灵活和适应性强的解决方案,尤其是在处理复杂动态环境下的避障任务时更为有效。该类方法的核心思想是让机器学习模型能够直接从原始传感器数据(如无人机摄像头采集的周围图像信息)中学习并做出决策,而不是通过手工设计的规则或模型来间接指导决策过程。具体而言,基于深度学习的方法可以分为端到端学习、强化学习以及深度强化学习 3 种类型。

端到端学习是指从环境感知数据直接映射到控制命令的过程,无须显式地进行特征工程或中间步骤。这种方法通过大量带有标签的数据训练模型,让模型自主学习如何处理输入数据并产生相应的避障动作。例如,在无人机应用中,端到端学习模型可以从无人机前视摄像头获取的图像中直接学习到避障策略,从而在遇到障碍物时快速做出反应。强化学习是一种基于试错机制的方法,模型通过与环境的互动能够学到最优的行为策略。在避障任务中,模型根据行为结果获得奖励或惩罚,通过反复尝试与调整,逐步优化其策略以最大化累积奖励。深度强化学习结合了深度学习的优势,利用深度神经网络的强大表征能力来估计策略

中国知网　https://www.cnki.net

或价值函数,从而处理高维输入数据,学习高效的行为模式。尤其在处理图像或视频等高维感知信息时,深度强化学习比传统方法更具优势。在无人机避障的具体应用中,这种模型能够直接从摄像头数据中学习,从而在动态环境中做出最优的避障决策。如吕超等人[95]提出了一种基于分层深度强化学习的无人机路径规划算法,该算法将自主飞行任务分解为航迹规划和自主飞行两个子模块,并通过一个高层模块调度这些子模块以生成无人机的飞行动作。QU 等人[96]在路径搜索阶段结合了灰狼优化算法和强化学习,为每个灰狼个体引入 4 种操作,使个体能够自适应地切换操作;在轨迹平滑阶段,利用三次 B 样条曲线对生成的飞行路径进行平滑。周彬等人[97]将无人机探索环境获得的信号强度作为更新回报值,并使用玻尔兹曼概率选择无人机动作,在选择动作时用方向信息进行优化。CUI 等人[98]提出的算法分为两层,低层算法进行全局路径规划,高层算法处理动态障碍物的影响,通过两层算法合作生成无碰撞路径,然后用 B 样条曲线进行平滑。

8 结束语

通过对现有基于视觉传感器的避障方法分类总结,可以看到小型无人机避障技术已经取得了一定的发展。近些年无人机避障技术在实时性与准确率方面进步明显,未来无人机避障研究重点主要体现在场景、方法和硬件 3 个方面。

未来研究中,无人机集群协同感知计算技术成为未来无人机领域的主要研究方向[99-100],无人机集群避障技术成为无人机领域发展的重要技术支撑。同时,应用场景的增加使得无人机面临更复杂的环境,其中高速移动、体积较小的动态障碍物对于无人机避障难度更大。

目前基于目标检测的无人机避障方法主要针对特定的使用场景,如森林、长廊、室外等。这类方法使用特定数据集进行训练,只能识别特定物体,泛化能力不强且数据收集困难。随着无人机应用越来越广泛,其使用场景也更加丰富,作业环境也更复杂。对于消费级无人机,该类算法难以满足日常使用,保障飞行安全。但可以作为辅助避障方法,为无人机提供更多信息及可行性决策。可以对重要和常见物体进行识别,提高避障成功率。使用端到端的避障方法输出为无人机控制指令,而不是特定物体,泛化能力更强,应用场景更广泛。

事件相机在无人机避障领域研究仍不充分。事件相机输出的事件流在噪声消除与可视化方面仍有改进空间。通过固定时间窗口等方式获得事件“帧”或累积等量事件的方式进行可视化,会造成采集的事件信息量不均匀、累积事件信息时间过长等情况发生。优秀可视化方法也为与深度学习技术结合打下基础。现有无人机避障领域,基于事件相机输出事件流的深度学习避障方法较少。

从各类文献所提算法实际效果来看,单一传感器难以胜任复杂场景下无人机避障问题。基于视觉传感器并将其他传感器作为补充的避障算法效果更好。随着深度学习技术发展,一些利用深度学习的算法取得了不错的结果。此外采用事件相机的无人机在躲避动态障碍物方面展现了较高的应用价值。近些年来,无人机在一些领域展现了极高的应用价值,例如战争中的侦察打击、搜索救援中提供照明和辅助搜救、农业中病虫防治和测绘巡检。这些应用也对无人机自主避障提出更高要求,因此在陌生和复杂环境中,自主避障能力成为无人机发展的决定性因素。

参考文献:

[1] 刘树东,刘业辉,孙叶美,等.基于倒置残差注意力的无人机航拍图像小目标检测[J].北京航空航天大学学报,2023,49(3):514-524.
LIU Shudong, LIU Yehui, SUN Yemei, et al. Small Object Detection in UAV Aerial Images Based on Inverted Residual Attention[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2023, 49(3): 514-524.

[2] 孙彦景,李林,王博文,等.灾后无人机自组网高动态多信道 TDMA 调度算法[J].西安电子科技大学学报,2024,51(2):56-67.
SUN Yanjing, LI Lin, WANG Bowen, et al. Highly Dynamic Multi-Channel TDMA Scheduling Algorithm for the UAV Ad Hoc Network in Post-Disaster[J]. Journal of Xidian University, 2024, 51(2): 56-67.

[3] XUE Y, JIN G, SHEN T, et al. Small Track: Wavelet Pooling and Graph Enhanced Classification for UAV Small Object Tracking[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023, 61: 1-15.

[4] 吴义豪,齐彦丽,周一青,等.通感算协同的无人机群轨迹规划与功率分配[J].西安电子科技大学学报,2023,50(3):

中国知网 https://www.cnki.net

61-74.
WU Yihao, QIYanli, ZHOU Yiqing, et al. UAVs Trajectory Planning and Power Allocation Based on the Convergence of Communication, Sensing And Computing[J]. Journal of Xidian University, 2023, 50(3): 61-74.

[5] 陈永灿. 2020-2021 年中国无人机产业发展研究年度报告[J]. 人工智能, 2021(5): 74-85.
CHENG Yongcan. Report on the Development of China's UAV Industry in 2020-2021[J]. Robot Industry, 2021(5): 74-85.

[6] MÜLLER H, NICULESCU V, POLONELLI T, et al. Robust and Efficient Depth-Based Obstacle Avoidance for Autonomous Miniaturized UAVs[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2023, 39(6): 4935-4951.

[7] CHAHINE M, HASANI R, KAO P, et al. Robust Flight Navigation Out of Distribution with Liquid Neural Networks[J]. Science Robotics, 2023, 8(77): eadc8892.

[8] FALANGA D, KLEBER K, SCARAMUZZA D. Dynamic Obstacle Avoidance for Quadrotors with Event Cameras[J]. Science Robotics, 2020, 5(40): eaaz9712.

[9] CHEN H, WEN C Y, GAO F, et al. Flying in Dynamic Scenes with Multitarget Velocimetry and Perception-Enhanced Planning[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2024, 29(1): 521-532.

[10] WANG Q, WANG D, XU C, et al. Polynomial-Based Online Planning for Autonomous Drone Racing in Dynamic Environments[C]// 2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Piscataway: IEEE, 2023: 1078-1085.

[11] LU Y, XUE Z, XIA G S, et al. A Survey on Vision-based UAV Navigation[J]. Geo-spatial Information Science, 2018, 21(1): 21-32.

[12] FRAGA-LAMAS P, RAMOS L, MONDÉJAR-GUERRA V, et al. A Review on IoT Deep Learning UAV Systems for Autonomous Obstacle Detection and Collision Avoidance[J]. Remote Sensing, 2019, 11(18): 2144.

[13] WANG L, LAN Y, ZHANG Y, et al. Applications and Prospects of Agricultural Unmanned Aerial Vehicle Obstacle Avoidance Technology in China[J]. Sensors, 2019, 19(3): 642.

[14] AHMED S, QIU B, AHMAD F, et al. A State-of-the-Art Analysis of Obstacle Avoidance Methods from the Perspective of an Agricultural Sprayer UAV's Operation Scenario[J]. Agronomy, 2021, 11(6): 1069.

[15] LI J, XIONG X, YAN Y, et al. A Survey of Indoor UAV Obstacle Avoidance Research[J]. IEEE Access, 2023, 11: 51861-51891.

[16] 顾兆军, 韩强, 王家亮, 等. 一种四轴飞行器单目视觉测距算法[J]. 小型微型计算机系统, 2024, 45(1): 199-206.
GU Zhaojun, HAN Qiang, WANG Jialiang, et al. Monocular Vision Ranging Algorithm for Quad-rotor Helicopter[J]. Journal of Chinese Computer Systems, 2024, 45(1): 199-206.

[17] 顾兆军, 陈辉, 王家亮, 等. 一种小型四轴飞行器目标跟踪控制算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2021, 48(5): 117-127+177.
GU Zhaojun, CHEN Hui, WANG Jialiang, et al. Target Tracking Control Algorithm for Small Size Quad-Rotor Helicopter[J]. Journal of Xidian University, 2021, 48(5): 117-127+177.

[18] 顾兆军, 陈辉, 王家亮, 等. 基于速度/高度对比的四轴飞行器 GPS 欺骗检测算法[J]. 西北工业大学学报, 2022, 40(3): 670-678.
GU Zhaojun, CHEN Hui, WANG Jialiang, et al. GPS Spoofing Detection Algorithm for Quad-Rotor Helicopter Based on Speed/Height Comparison[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2022, 40(3): 670-678.

[19] WANG J, NIE L, GU Z, et al. Real-Time Detection for GPS Spoofing of Quad-Rotor Helicopter Based on Data Fusion[C]// 20th International Conference on Advanced Intelligent Computing Technology and Applications (ICIC). Singapore: Springer Singapore, 2024: 294-305.

[20] WANG J, DING J, LI G, et al. High-performance Software Control Platform Designed for the Autonomous Navigation of Quadrotor Helicopter[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2016, 8(9): 1687814016669633.

[21] WANG J, DING J, CAO W, et al. Neural Network Fuzzy Control for Enhancing the Stability Performance of Quad-Rotor Helicopter[J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2018, 40(11): 3333-3344.

[22] WANG J, TAN R, NIE L. A Steady-State Flight Control Algorithm Combining Stretching Ratio Coefficient and PID Control for UAVs in Uncertain Environments[J]. Sustainability, 2022, 14(22): 14678.

[23] WANG J, NIE L, CHEN H, et al. An Autonomous Navigation Flight Algorithm Based on Monocular Camera for UAV in Stairs Scenario[C]// The 19th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC). Piscataway: IEEE, 2022: 1028-1035.

[24] 王家亮, 李树华, 张海涛. 基于贝叶斯估计与区域划分遍历的四轴飞行器避障路径规划算法[J]. 计算机应用, 2021,

中国知网 https://www.cnki.net

41(2):384-389.
WANG Jialiang, LI Shuhua, ZHANG Haitao. Obstacle Avoidance Path Planning Algorithm of Quad-Rotor Helicopter Based on Bayesian Estimation and Region Division Traversal[J]. Journal of Computer Applications, 2021, 41(2):384-389.

[25] 王家亮,董楷,顾兆军,等.基于极大化思想的无人机安全避障域识别算法[J].西南交通大学学报,2023,58(6):1267-1276.
WANG Jialiang, DONG Kai, GU Zhaojun, et al. Recognition Algorithm of Safe Obstacle Avoidance Domain for UAVs Based on Maximization Idea[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2023, 58(6):1267-1276.

[26] MAHMOUDZADEH S, YAZDANI A, KALANTARI Y, et al. Holistic Review of UAV-Centric Situational Awareness: Applications, Limitations, and Algorithmic Challenges[J]. Robotics, 2024, 13(8):117.

[27] ZHANG F, LI L, XU P, et al. Enhanced Path Planning and Obstacle Avoidance Based on High-Precision Mapping and Positioning[J]. Sensors, 2024, 24(10):3100.

[28] DONG Q, WANG J, GUO J. Research on Obstacle Recognition Methods of Unmanned Vehicles in Off-road Environment[C]// 2022 6th CAA International Conference on Vehicular Control and Intelligence(CVCI). Piscataway: IEEE, 2022:1-6.

[29] MU H, ZHANG G, MA Z, et al. Dynamic Obstacle Avoidance System Based on Rapid Instance Segmentation Network[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024, 25(5):4578-4592.

[30] SUN S, HAN Y, LI Y, et al. Analysis and Research of Intelligent Distribution UAV Control System Based on Optical Flow Sensor[C]// Innovative Computing Vol 1-Emerging Topics in Artificial Intelligence. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023:128-137.

[31] MAO Y, CHEN M, WEI X, et al. Obstacle Recognition and Avoidance for UAVs Under Resource-Constrained Environments[J]. IEEE Access, 2020, 8:169408-169422.

[32] WANG Q, GAO Y, JI J, et al. Visibility-aware Trajectory Optimization with Application to Aerial Tracking[C]// 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems(IROS). Piscataway: IEEE, 2021:5249-5256.

[33] GONG Y, ZHANG J, LIU X, et al. A Real-Time and Efficient Optical Flow Tracking Accelerator on FPGA Platform[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2023, 70(12):4914-4927.

[34] VERA-YANEZ D, PEREIRA A, RODRIGUES N, et al. Optical Flow-Based Obstacle Detection for Mid-Air Collision Avoidance[J]. Sensors, 2024, 24(10):3016.

[35] 张小东,郝向阳,孙国鹏,等.旋翼无人机单目视觉障碍物径向光流检测法[J].测绘学报,2017,46(9):1107-1115.
ZHANG Xiaodong, HAO Xiangyang, SUN Guopeng, et al. Monocular Vision Obstacle Detection Method Based on Radial Optical Flow for Rotor UAV[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2017, 46(9):1107-1115.

[36] FU Q, WANG J, GONG L, et al. Obstacle Avoidance of Flapping Wing Air Vehicles Based on Optical Flow and Fuzzy Control[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2021, 38:206-215.

[37] CHO G, KIM J, OH H. Vision-Based Obstacle Avoidance Strategies for MAVs Using Optical Flows in 3-D Textured Environments[J]. Sensors, 2019, 19(11):2523.

[38] PENG X Z, LIN H Y, DAI J M. Path Planning and Obstacle Avoidance for Vision Guided Quadrotor UAV Navigation[C]// 2016 12th IEEE International Conference on Control and Automation(ICCA). Piscataway: IEEE, 2016:984-989.

[39] KARLSSON S, KANELLAKIS C, MANSOURI S S, et al. Monocular Vision-based Obstacle Avoidance Scheme for Micro Aerial Vehicle Navigation[C]// 2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems(ICUAS). Piscataway: IEEE, 2021:1321-1327.

[40] 李荣华,谢辉,韩兴元,等.弱纹理场景下无人机边缘化加速定位方法[J].控制与决策,2024,39(10):3253-3260.
LI Ronghua, XIE Hui, HAN Xingyuan, et al. A Localisation Approach for UAV Marginalisation Acceleration in Weakly Textured Scenarios[J]. Control and Decision, 2024, 39(10):3253-3260.

[41] 王丞,田暄,郭瑞,等.自适应 Harris 角点提取的点云粗配准算法[J].西安交通大学学报,2022,56(3):33-44.
WANG Cheng, TIAN Xuan, GUO Rui, et al. Coarse Point Cloud Registration Based on Adaptive Harris Corner Extraction[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University, 2022, 56(3):33-44.

[42] 包家汉,孙德尚,黄建中,等.基于自适应阈值的型钢精确角点 FAST 检测算法[J/OL].上海交通大学学报,2023. DOI:10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.276.
BAO Jiahan, SUN Deshang, HUANG Jianzhong, et al. FAST Algorithm for Accurate Corner Points Detection of Section Steel Based on Adaptive Threshold[J/OL]. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2023. DOI:10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.276.

[43] 唐颖复,王忠静,张子雄.基于改进 SIFT 和 SURF 算法的沙丘图像配准[J].清华大学学报(自然科学版),2021,61(2):

中国知网 https://www.cnki.net

161-169.
TANG Yingfu, WANG Zhongjing, ZHANG Zixiong. Registration of Sand Dune Images Using an Improved SIFT and SURF Algorithm[J]. Journal of Tsinghua University(Science and Technology), 2021, 61(2): 161-169.

[44] ROSTEN E, DRUMMOND T. Machine Learning for High-Speed Corner Detection[C]// 9th European Conference on Computer Vision. Berlin: Springer-Verlag, 2006: 430-443.

[45] AL-KAFF A, MENG Q, MARTÍN D, et al. Monocular Vision-Based Obstacle Detection/Avoidance for Unmanned Aerial Vehicles[C]// 2016 IEEE Intelligent Vehicles Symposium(IV). Piscataway: IEEE, 2016: 92-97.

[46] AL-KAFF A, GARCÍA F, MARTÍN D, et al. Obstacle Detection and Avoidance System Based on Monocular Camera and Size Expansion Algorithm for UAVs[J]. Sensors, 2017, 17(5): 1061.

[47] 陈炎,王振鹏,杨丽丽.双目视觉的匹配算法综述[J].图学学报,2020,41(5):702-708.
CHEN Yan, WANG Zhenpeng, YANG Lili. Literature Survey on Stereo Vision Matching Algorithms[J]. Journal of Graphics, 2020, 41(5), 702: 702-708.

[48] CHEN Z, LUO X, DAI B. Design of Obstacle Avoidance System for MicroUAV Based on Binocular Vision[C]// 2017 International Conference on Industrial Informatics-Computing Technology, Intelligent Technology, Industrial Information Integration(ICIICII). Piscataway: IEEE, 2017: 67-70.

[49] MOHTA K, WATTERSON M, MULGAONKAR Y, et al. Fast, Autonomous Flight in GPS-denied and Cluttered Environments[J]. Journal of Field Robotics, 2018, 35(1): 101-120.

[50] LIN J, ZHU H, ALONSO-MORA J. Robust Vision-Based Obstacle Avoidance for Micro Aerial Vehicles in Dynamic Environments[C]// 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA). Piscataway: IEEE, 2020: 2682-2688.

[51] BYRNE J, COSGROVE M, MEHRA R. Stereo Based Obstacle Detection for an Unmanned Air Vehicle[C]// 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA). Piscataway: IEEE, 2006: 2830-2835.

[52] MOHTA K, SUN K, LIU S, et al. Experiments in Fast, Autonomous, GPS-Denied Quadrotor Flight[C]// 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA). Piscataway: IEEE, 2018: 7832-7839.

[53] BARRY A J, FLORENCE P R, TEDRAKE R. High-speed Autonomous Obstacle Avoidance with Pushbroom Stereo[J]. Journal of Field Robotics, 2018, 35(1): 52-68.

[54] 江俊君,李震宇,刘贤明.基于深度学习的单目深度估计方法综述[J].计算机学报,2022,45(6):1276-1307.
JIANG Junjun, LI Zhenyu, LIU Xianming. Deep Learning Based Monocular Depth Estimation: A Survey[J]. Chinese Journal of Computers, 2022, 45(6): 1276-1307.

[55] SINGLA A, PADAKANDLA S, BHATNAGAR S. Memory-Based Deep Reinforcement Learning for Obstacle Avoidance in UAV with Limited Environment Knowledge[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 22(1): 107-118.

[56] ZHANG Z, XIONG M, XIONG H. Monocular Depth Estimation for UAV Obstacle Avoidance[C]// 2019 4th International Conference on Cloud Computing and Internet of Things(CCIOT). Piscataway: IEEE, 2019: 43-47.

[57] CHAKRAVARTY P, KELCHTERMANS K, ROUSSEL T, et al. CNN-Based Single Image Obstacle Avoidance on a Quadrotor[C]// 2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA). Piscataway: IEEE, 2017: 6369-6374.

[58] 邵延华,张铎,楚红雨,等.基于深度学习的 YOLO 目标检测综述[J].电子与信息学报,2022,44(10):3697-3708.
SHAO Yanhua, ZHANG Duo, CHU Hongyu, et al. A Review of YOLO Object Detection Based on Deep Learning[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2022, 44(10): 3697-3708.

[59] 曹家乐,李亚利,孙汉卿,等.基于深度学习的视觉目标检测技术综述[J].中国图象图形学报,2022,27(6):1697-1722.
CAO Jiale, LI Yali, SUN Hanqing, et al. A Survey on Deep Learning Based Visual Object Detection[J]. Journal of Image and Graphics, 2022, 27(6): 1697-1722.

[60] WANG D, LI W, LIU X, et al. UAV Environmental Perception and Autonomous Obstacle Avoidance: A Deep Learning and Depth Camera Combined Solution[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2020, 175: 105523.

[61] LIN H Y, PENG X Z. Autonomous Quadrotor Navigationwith Vision Based Obstacle Avoidance and Path Planning[J]. IEEE Access, 2021, 9: 102450-102459.

[62] CHEN P H, LEE C Y. UAVNet: An Efficient Obstacel Detection Model for UAV with Autonomous Flight[C]// 2018 International Conference on Intelligent Autonomous Systems(ICoIAS). Piscataway: IEEE, 2018: 217-220.

[63] FU Q, YANG Y, CHEN X, et al. Vision-based Obstacle Avoidance for Flapping-Wing Aerial Vehicles[J]. SCIENCE

中国知网 https://www.cnki.net

CHINA Information Sciences, 2020, 63(7): 170208.

[64] LEE H Y, HO H W, ZHOU Y. Deep Learning-Based Monocular Obstacle Avoidance for Unmanned Aerial Vehicle Navigation in Tree Plantations: Faster Region-based Convolutional Neural Network Approach[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2021, 101(1): 5-23.

[65] 张午阳,章伟,宋芳,等.基于深度学习的四旋翼无人机单目视觉避障方法[J].计算机应用,2019,39(4):1001-1005.
ZHANG Wuyang, ZHANG Wei, SONG Fang, et al. Monocular Vision Obstacle Avoidance Method for Quadcopter Based on Deep Learning[J]. Journal of Computer Applications, 2019, 39(4): 1001-1005.

[66] 张香竹,张立家,宋逸凡,等.基于深度学习的无人机单目视觉避障算法[J].华南理工大学学报(自然科学版),2022,50(1):101-108+131.
ZHANG Xiangzhu, ZHANG Lijia, SONG Yifan, et al. Obstacle Avoidance Algorithm for Unmanned Aerial Vehicle Vision Based on Deep Learning [J]. Journal of South China University of Technology (Natural Science Edition), 2022, 50(1): 101-108+131.

[67] LU M, CHEN H, LU P. Perception and Avoidance of Multiple Small Fast Moving Objects for Quadrotors with Only Low-Cost RGBD Camera[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(4): 11657-11664.

[68] GANDHI D, PINTO L, GUPTA A. Learning to Fly by Crashing[C]// 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems(IROS). Piscataway: IEEE , 2017: 3948-3955.

[69] SMOLYANSKIY N, KAMENEV A, SMITH J, et al. Toward Low-Flying Autonomous MAV Trail Navigation Using Deep Neural Networks for Environmental Awareness[C]// 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems(IROS). Piscataway: IEEE, 2017: 4241-4247.

[70] LOQUERCIO A, MAQUEDA A I, DEL-BLANCO C R, et al. DroNet: Learning to Fly by Driving[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2018, 3(2): 1088-1095.

[71] DAI X, MAO Y, HUANG T, et al. Automatic Obstacle Avoidance of Quadrotor UAV Via CNN-Based Learning[J]. Neurocomputing, 2020, 402: 346-358.

[72] PADHY R P, VERMA S, AHMAD S, et al. Deep Neural Network for Autonomous UAV Navigation in Indoor Corridor Environments[J]. Procedia Computer Science, 2018, 133: 643-650.

[73] KOURIS A, BOUGANIS C S. Learning to Fly by MySelf: A Self- Supervised CNN-Based Approach for Autonomous Navigation[C]// 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems(IROS). Piscataway: IEEE, 2018: 1-9.

[74] LOQUERCIO A, KAUFMANN E, RANFTL R, et al. Learning High- Speed Flight in the Wild[J]. Science Robotics, 2021, 6(59): eabg5810.

[75] DIONISIO-ORTEGA S, ROJAS-PEREZ L O, MARTINEZ- CARRANZA J, et al. A Deep Learning Approach Towards Autonomous Flight in Forest Environments[C]// 2018 International Conference on Electronics, Communications and Computers(CONIELECOMP). Piscataway: IEEE, 2018: 139-144.

[76] CHEN H C. Monocular Vision-Based Obstacle Detection and Avoidance for a Multicopter[J]. IEEE Access, 2019, 7: 167869-167883.

[77] 张云燕,魏瑶,刘昊,等.基于深度强化学习的端到端无人机避障决策[J].西北工业大学学报,2022,40(5):1055-1064.
ZHANG Yunyan, WEI Yao, LIU Hao, et al. End-to-end UAV Obstacle Avoidance Decision Based on Deep Reinforcement Learning[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2022, 40(5): 1055-1064.

[78] GALLEGO G, DELBRÜCK T, ORCHARD G, et al. Event-Based Vision: A Survey[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Ma-Chine Intelligence, 2022, 44(1): 154-180.

[79] 蔡志浩,陈文军,赵江,等.基于动态视觉传感器的无人机目标检测与避障[J].北京航空航天大学学报,2024,50(1):144-153.
CAI Zhihao, CHEN Wenjun, ZHAO Jiang, et al. Object Detection and Obstacle Avoidance Based on Ddynamic Vision Sensor for UAV[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2024, 50(1): 144-153.

[80] SANKET N J, PARAMESHWARA C M, SINGH C D, et al. EVDodgeNet: Deep Dynamic Obstacle Dodging with Event Cameras[C] //2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA). Piscataway: IEEE, 2020: 10651-10657.

[81] RODRÍGUEZ-GÓMEZ J P, TAPIA R, GARCIA M D M G, et al. Free as a Bird: Event-Based Dynamic Sense-and-Avoid for Ornithopter Robot Flight[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 5413-5420.

[82] GAO F, WU W, GAO W, et al. Flying on Point Clouds: Online Trajectory Generation and Autonomous Navigation for

中国知网 https://www.cnki.net

Quadrotors in Cluttered Environments[J]. Journal of Field Robotics, 2019, 36(4): 710-733.

[83] GAGEIK N, BENZ P, MONTENEGRO S. Obstacle Detection and Collision Avoidance for a UAV with Complementary Low-Cost Sensors[J]. IEEE Access, 2015, 3: 599-609.

[84] YANG L, FENG X, ZHANG J, et al. Multi-Ray Modeling of Ultrasonic Sensors and Application for Micro-UAV Localization in Indoor Environments[J]. Sensors, 2019, 19(8): 1770.

[85] KI M, CHA J, LYU H. Detect and Avoid System Based on Multi Sensor Fusion for UAV[C]// 2018 International Conference on Information and Communication Technology Convergence(ICTC). Piscataway: IEEE, 2018: 1107-1109.

[86] HUANG X, DONG X, MA J, et al. The Improved A* Obstacle Avoidance Algorithm for the Plant Protection UAV with Millimeter Wave Radar and Monocular Camera Data Fusion[J]. Remote Sensing, 2021, 13(17): 3364.

[87] YU H, ZHANG F, HUANG P, et al. Autonomous Obstacle Avoidance for UAV Based on Fusion of Radar and Monocular Camera[C]// 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems(IROS). Piscataway: IEEE, 2020: 5954-5961.

[88] ZHU D D, SUN J Q. A New Algorithm Based on Dijkstra for Vehicle Path Planning Considering Intersection Attribute[J]. IEEE Access, 2021, 9: 19761-19775.

[89] HART P E, NILSSON N J, RAPHAEL B. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107.

[90] KHATIB O. Real-time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots[C]// 1985 IEEE International Conference on Robotics and Automation: vol. 2. Piscataway: IEEE, 1985: 500-505.

[91] ZHAO J, XU Q, ZLATANOVA S, et al. Weighted Octree-Based 3D Indoor Pathfinding for Multiple Locomotion Types[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2022, 112: 102900.

[92] 陈朋,江勇奇,俞天纬,等.基于局部软约束优化的无人机航迹规划方法[J].华南理工大学学报(自然科学版),2022,50(6):27-36.
CHEN Peng, JIANG Yongqi, YU Tianwei, et al. Trajectory Planning Method for Unmanned Aerial Vehicles Based on Local Soft-Constrained Optimization[J]. Journal of South China University of Technology(Natural Science Edition), 2022, 50(6): 27-36.

[93] FAN J, CHEN X, LIANG X. UAV Trajectory Planning Based on Bi-Directional APF-RRT* Algorithm with Goal-Biased[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 213: 119137.

[94] 王庆禄,吴冯国,郑成辰,等.基于优化人工势场法的无人机航迹规划[J].系统工程与电子技术,2023,45(5):1461-1468.
WANG Qinglu, WU Fengguo, ZHENG Chengchen, et al. UAV Path Planning Based on Optimized Artificial Potential Field Method[J]. Systems Engineering and Electronics, 2023, 45(5): 1461-1468.

[95] 吕超,李慕宸,欧家骏.基于分层深度强化学习的无人机混合路径规划[J/OL].北京航空航天大学学报,2023. DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0550.
LV Chao, LI Muchen, OU Jiajun. UAV Hybrid Path Planning Based on Hierarchical Deep Reinforcement Learning[J/OL]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2023. DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0550.

[96] QU C, GAI W, ZHONG M, et al. A Novel Reinforcement Learning Based Grey Wolf Optimizer Algorithm for Unmanned Aerial Vehicles(UAVs) Path Planning[J]. Applied Soft Computing, 2020, 89: 106099.

[97] 周彬,郭艳,李宁,等.基于导向强化 Q 学习的无人机路径规划[J].航空学报,2021,42(9):506-513.
ZHOU Bin, GUO Yan, LI Ning, et al. Path Planning of UAV Using Gguided Enhancement Q-Learning Algorithm[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2021, 42(9): 506-513.

[98] CUI Z, WANG Y. UAV Path Planning Based on Multi-Layer Reinforcement Learning Technique[J]. IEEE Access, 2021, 9: 59486-59497.

[99] 於志文,孙卓,程岳,等.智能无人机集群协同感知计算研究综述[J].航空学报,2024:1-17.
YU Zhiwen, SUN Zhuo, CHENG Yue, et al. A Review of Intelligent UAV Swarm Collaborative Perception and Computation[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2024: 1-17.

[100] 高卫峰,王琼,李宏,等.无人机集群任务分配的多目标算法研究[J].西安电子科技大学学报,2024,51(2):1-12.
GAO Weifeng, WANG Qiong, LI Hong, et al. Research on the Multi-Objective Algorithm of UAV Cluster Task Allocation[J]. Journal of Xidian University, 2024, 51(2): 1-12.

(编辑:王　瑞)

中国知网　https://www.cnki.net